Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Чилеше Лупупа

2026-03-27

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в трёх режимах:

1. без диссипации энергии;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в трёх режимах:

1. без диссипации энергии;
2. при наличии затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и проанализировать её динамику в трёх режимах:

1. без диссипации энергии;
2. при наличии затухания;
3. при воздействии внешней силы.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Получить уравнение затухающего движения и исследовать его решение.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Получить уравнение затухающего движения и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет для затухающего режима.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Получить уравнение затухающего движения и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет для затухающего режима.
4. Рассмотреть систему с внешним воздействием.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения осциллятора без затухания.
2. Получить уравнение затухающего движения и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет для затухающего режима.
4. Рассмотреть систему с внешним воздействием.
5. Проанализировать решение и фазовую структуру вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания колебательных процессов различной природы.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — координата или состояние системы;
- γ — коэффициент затухания;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Система без потерь

В отсутствие затухания уравнение принимает вид:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Такая система является консервативной: энергия сохраняется, а движение остаётся строго периодическим.

2.3 Система с затуханием

При наличии потерь энергии:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда уменьшается со временем, и система постепенно приходит к равновесию.

2.4 Система с внешним воздействием

При добавлении внешней силы:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

В этом случае формируются вынужденные колебания, поддерживаемые внешним источником энергии.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Во всех экспериментах использовались:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал моделирования:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2

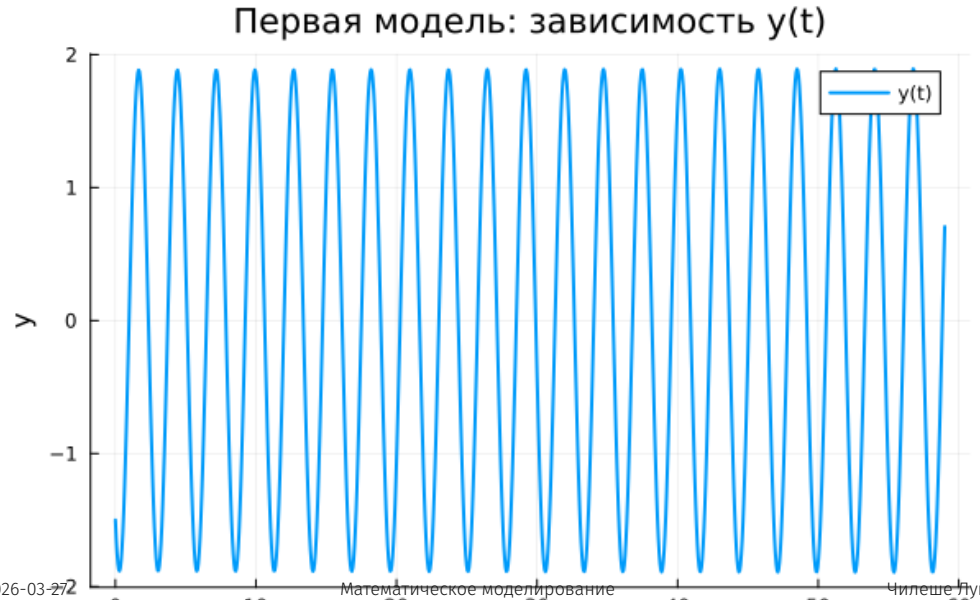
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3

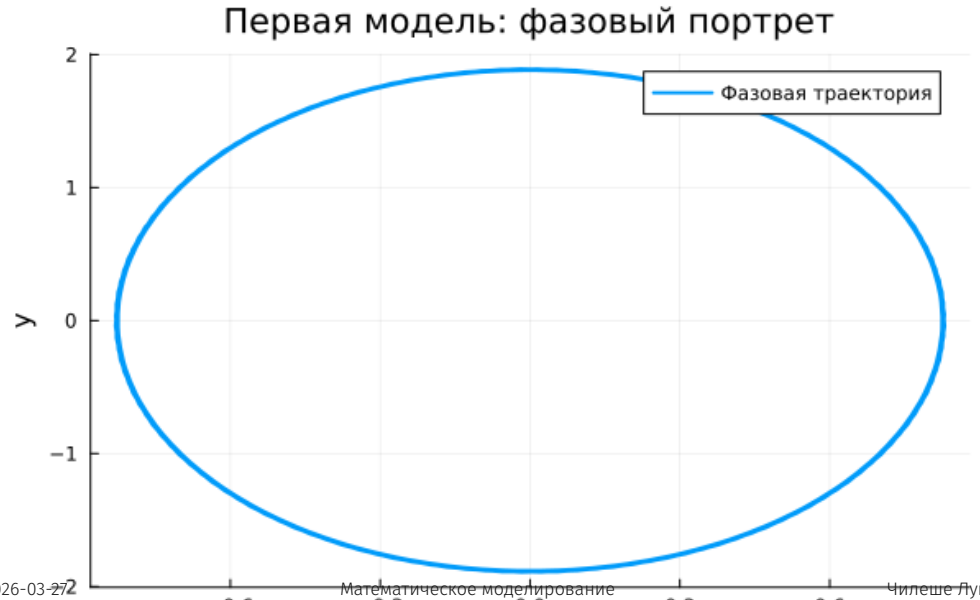
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Полученные результаты демонстрируют устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

- амплитуда не изменяется со временем;

Модель описывает идеальный осциллятор без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Полученные результаты демонстрируют устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

- амплитуда не изменяется со временем;
- движение строго периодическое;

Модель описывает идеальный осциллятор без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Полученные результаты демонстрируют устойчивые гармонические колебания.

Характерные признаки:

- амплитуда не изменяется со временем;
- движение строго периодическое;
- энергия сохраняется;

Модель описывает идеальный осциллятор без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Полученные результаты демонстрируют устойчивые гармонические колебания.

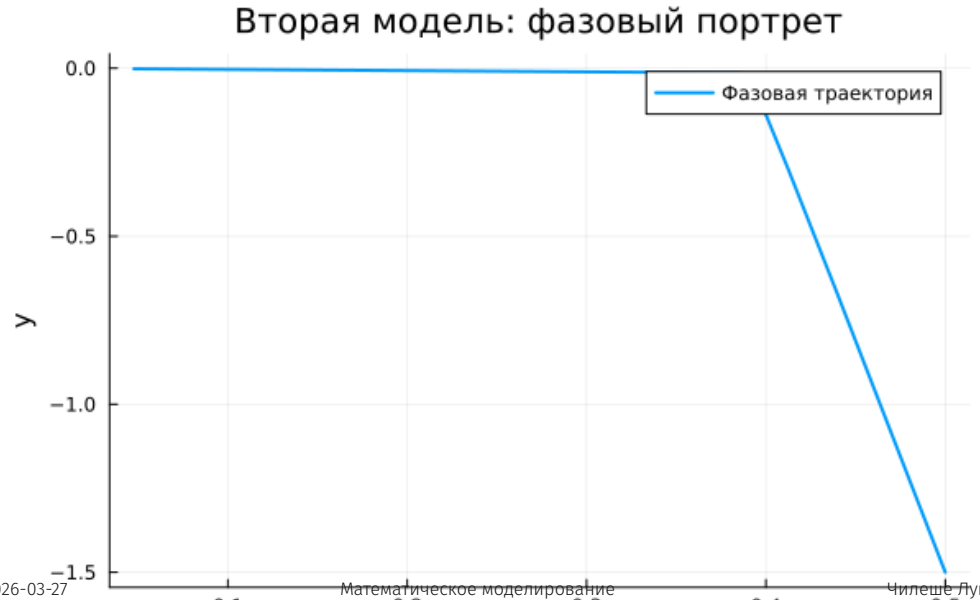
Характерные признаки:

- амплитуда не изменяется со временем;
- движение строго периодическое;
- энергия сохраняется;
- фазовая траектория замкнута.

Модель описывает идеальный осциллятор без потерь.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет



5.6 Вторая модель: анализ

Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Основные особенности:

- величина быстро стремится к нулю;

Модель отражает затухающую динамику.

5.6 Вторая модель: анализ

Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Основные особенности:

- величина быстро стремится к нулю;
- переходный процесс кратковременный;

Модель отражает затухающую динамику.

5.6 Вторая модель: анализ

Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Основные особенности:

- величина быстро стремится к нулю;
- переходный процесс кратковременный;
- фазовая траектория сжимается к равновесию;

Модель отражает затухающую динамику.

5.6 Вторая модель: анализ

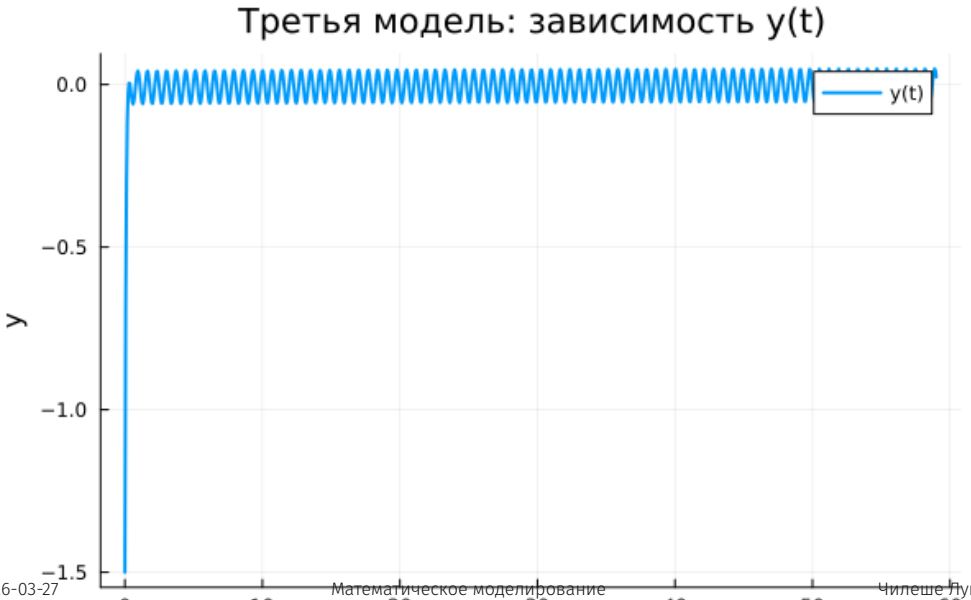
Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Основные особенности:

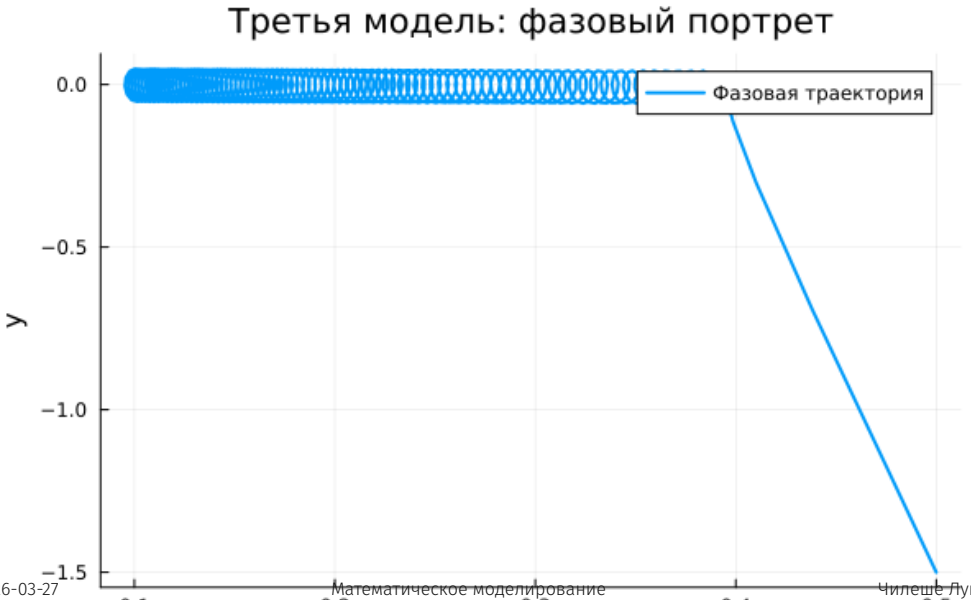
- величина быстро стремится к нулю;
- переходный процесс кратковременный;
- фазовая траектория сжимается к равновесию;
- система стабилизируется.

Модель отражает затухающую динамику.

5.7 Третья модель: решение



5.8 Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

После начального затухания устанавливается режим вынужденных колебаний.

Наблюдения:

- формируются устойчивые малые колебания;

Модель описывает вынужденный режим.

5.9 Третья модель: анализ

После начального затухания устанавливается режим вынужденных колебаний.

Наблюдения:

- формируются устойчивые малые колебания;
- движение поддерживается внешней силой;

Модель описывает вынужденный режим.

5.9 Третья модель: анализ

После начального затухания устанавливается режим вынужденных колебаний.

Наблюдения:

- формируются устойчивые малые колебания;
- движение поддерживается внешней силой;
- система не приходит к нулю;

Модель описывает вынужденный режим.

5.9 Третья модель: анализ

После начального затухания устанавливается режим вынужденных колебаний.

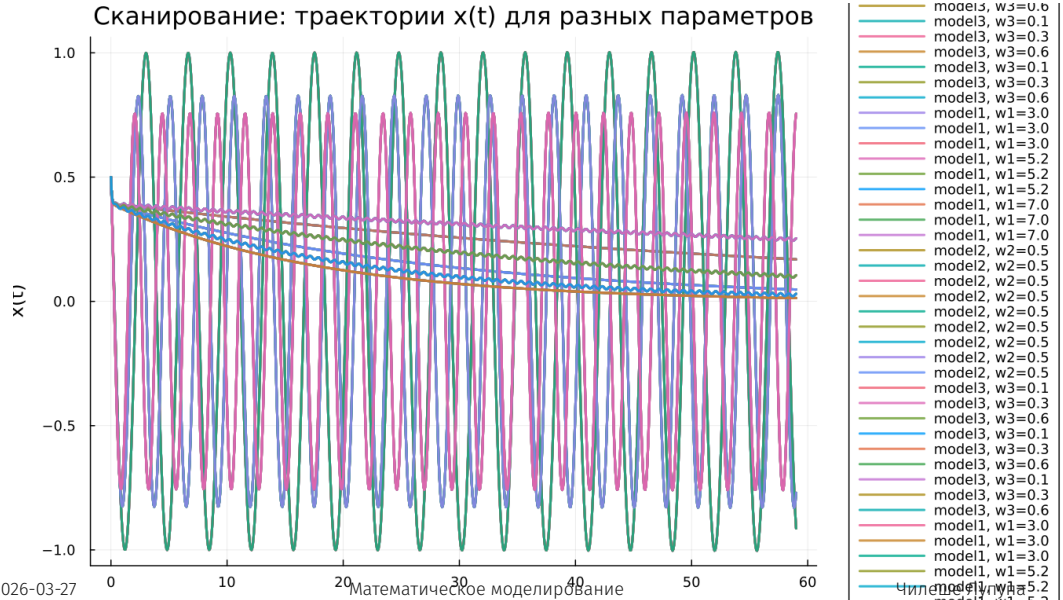
Наблюдения:

- формируются устойчивые малые колебания;
- движение поддерживается внешней силой;
- система не приходит к нулю;
- фазовый портрет ограничен областью около равновесия.

Модель описывает вынужденный режим.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$



6.2 Анализ $x(t)$

Параметрическое варьирование показало:

- в первой модели изменяется частота колебаний;

6.2 Анализ $x(t)$

Параметрическое варьирование показало:

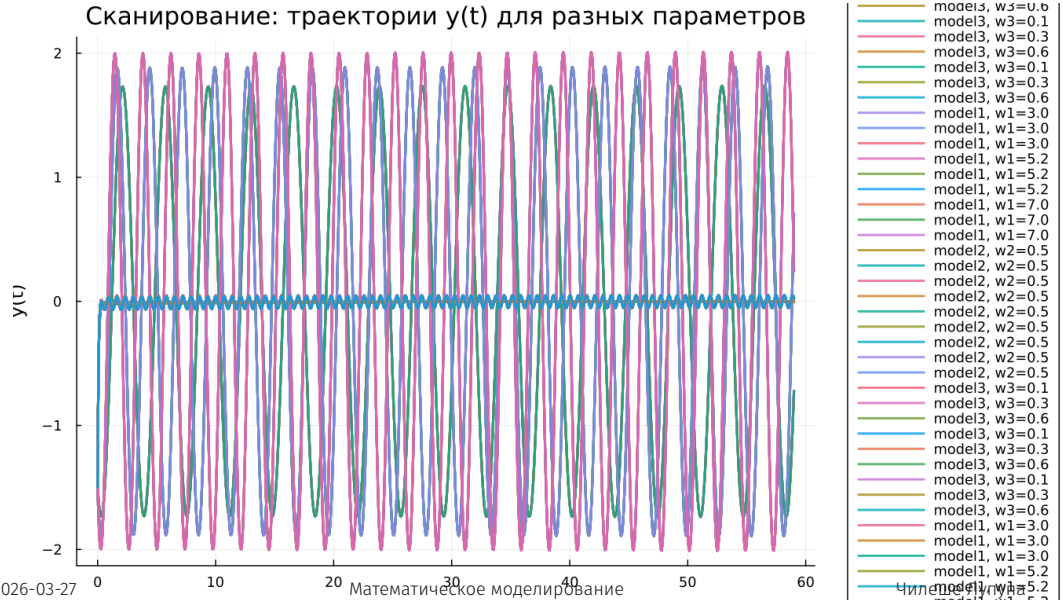
- в первой модели изменяется частота колебаний;
- во второй — скорость затухания;

6.2 Анализ $x(t)$

Параметрическое варьирование показало:

- в первой модели изменяется частота колебаний;
- во второй — скорость затухания;
- в третьей — параметры установившегося режима.

6.3 Траектории $y(t)$



6.4 Анализ $y(t)$

Аналогичные закономерности:

- устойчивые колебания без потерь;

6.4 Анализ $y(t)$

Аналогичные закономерности:

- устойчивые колебания без потерь;
- быстрое затухание;

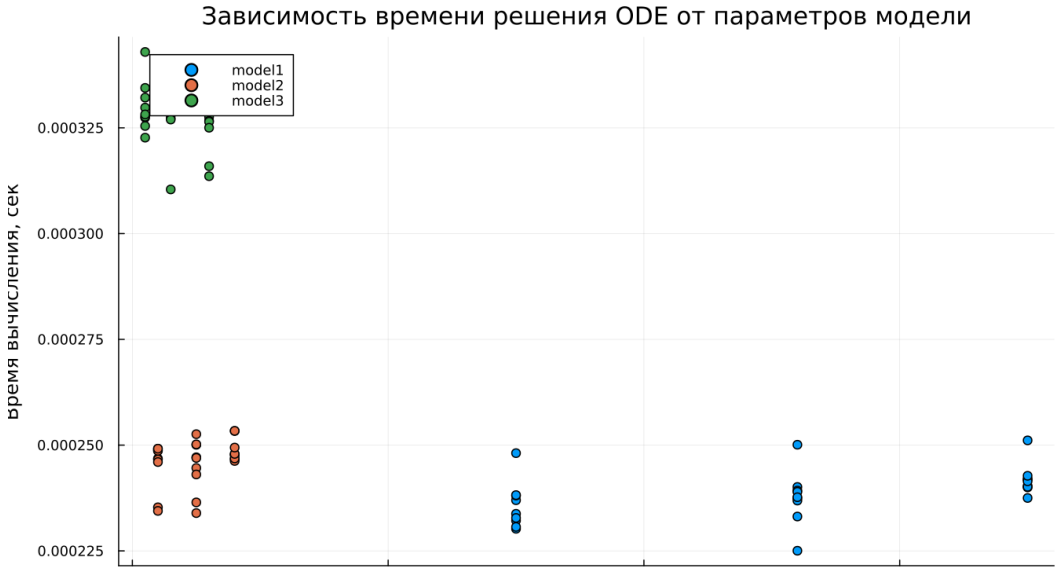
6.4 Анализ $y(t)$

Аналогичные закономерности:

- устойчивые колебания без потерь;
- быстрое затухание;
- поддерживаемые внешней силой колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация

Сравнение показало:

- минимальные затраты у первой модели;

Во всех случаях вычисления остаются быстрыми.

7.2 Интерпретация

Сравнение показало:

- минимальные затраты у первой модели;
- умеренные у второй;

Во всех случаях вычисления остаются быстрыми.

7.2 Интерпретация

Сравнение показало:

- минимальные затраты у первой модели;
- умеренные у второй;
- максимальные у третьей.

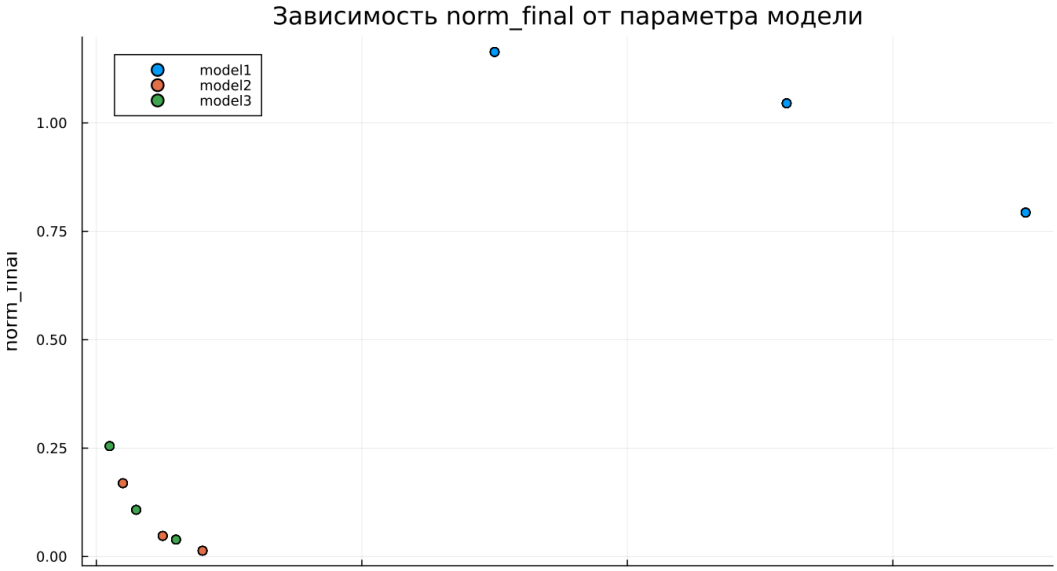
Во всех случаях вычисления остаются быстрыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

8.1 Метрика

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Зависимость



8.3 Интерпретация

Результаты:

- первая модель — значение остаётся значительным;

Метрика отражает характер установившегося режима.

8.3 Интерпретация

Результаты:

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;

Метрика отражает характер установившегося режима.

8.3 Интерпретация

Результаты:

- первая модель — значение остаётся значительным;
- вторая — стремится к нулю;
- третья — остаётся малым, но ненулевым.

Метрика отражает характер установившегося режима.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Незатухающая система сохраняет амплитуду и периодичность.

9.1 Выводы

1. Незатухающая система сохраняет амплитуду и периодичность.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.

9.1 Выводы

1. Незатухающая система сохраняет амплитуду и периодичность.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.

9.1 Выводы

1. Незатухающая система сохраняет амплитуду и периодичность.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры существенно влияют на динамику.

9.1 Выводы

1. Незатухающая система сохраняет амплитуду и периодичность.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры существенно влияют на динамику.
5. Численное моделирование эффективно.

9.1 Выводы

1. Незатухающая система сохраняет амплитуду и периодичность.
2. Затухающая система быстро достигает равновесия.
3. При внешнем воздействии возникают устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры существенно влияют на динамику.
5. Численное моделирование эффективно.
6. Метрика norm_final подтверждает различия режимов.